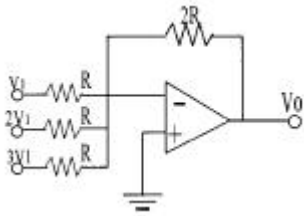


1과목 : 전자공학

1. 주파수의 일그러짐과 관계가 가장 깊은 것은?

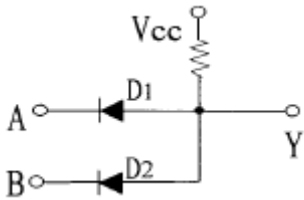
- ① 험(hum) ② 저항
③ 리드선 ④ 인덕턴스

2. 그림과 같은 연산증폭회로에서 출력전압 V_0 는?



- ① $+6V_1$ ② $-6V_1$
③ $+12V_1$ ④ $-12V_1$

3. 그림과 같은 다이오드회로가 정논리일 때 가지는 논리기능은?



- ① AND 게이트 ② OR 게이트
③ NOT 게이트 ④ NAND 게이트

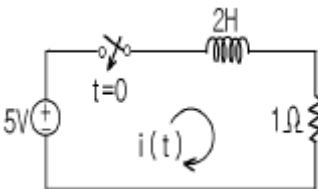
4. 구형파를 만드는 멀티바이브레이터(multivibrator)의 형태는?

- ① 플립플롭회로 ② 단안정회로
③ 비안정회로 ④ 쌍안정회로

5. 평형검파에 속하는 것은?

- ① 자승검파 ② 플레이트검파
③ 그리드검파 ④ 링검파

6. $t=0$ 에서 스위치를 닫을 경우, 이 때 흐르는 전류 $i(t)$ 에 해당되는 것은?



- ① $i(t) = 5e^{-0.5t}$ ② $i(t) = -5e^{-0.5t}$
③ $i(t) = 5(1 - e^{-0.5t})$ ④ $i(t) = 5(1 + e^{-0.5t})$

7. 원자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어져 있다.
② 원자는 원자핵과 외각 전자로 이루어져 있다.
③ 원자핵의 구조나 외각 전자의 수에 따라 다른 원자가 된다.
④ 양성자와 중성자의 질량은 다르다.

8. 도체에 전기장을 가하지 않더라도 캐리어의 밀도 차이에 의

해서 흐르는 전류는?

- ① 음전류 ② 드리프트(drift) 전류
③ 양전류 ④ 확산(diffusion) 전류

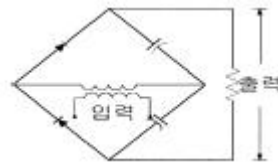
9. $347_{(8)}$ 을 10진수로 표현하면?

- ① 96 ② 160
③ 191 ④ 231

10. 연산증폭기에서 출력 오프셋 전압은 어떤 측정조건에서 이루어 지는가?

- ① 입력단자 단락 ② 입력단자 접지
③ 입력단자 개방 ④ 출력단자 개방

11. 그림과 같은 회로는 무슨 회로인가?

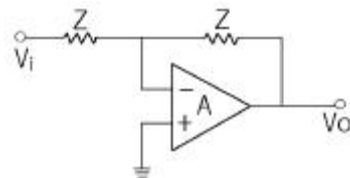


- ① 전파배전압정류기 ② 푸쉬풀증폭기
③ 단상반파정류기 ④ 평형변조기

12. 사인파 전압이 바이어스된 트랜지스터의 베이스에 공급되고, 그 결과 사인파 컬렉터 전압이 0[V] 근처에서 잘라진다면 트랜지스터는?

- ① 포화로 구동된다. ② 차단으로 구동된다.
③ 비선형으로 동작한다. ④ 차단과 포화로 구동된다.

13. 그림과 같은 연산 증폭회로가 하는 역할은?



- ① 배수기 ② 부호변환기
③ 단위이득 폴로워 ④ 전압-전류변환기

14. 궤환발전기의 바크하우젠 발진조건 중 옳은 것은? (단, A는 발진기의 증폭도, β 는 궤환량이다.)

- ① $\beta A < 1$ ② $\beta A = 1$
③ $\beta A \geq 1$ ④ $\beta A \leq 1$

15. 펄스의 설명이 잘못된 것은?

- ① 충격파이다.
② 1회에 한하여 발생하는 파형을 임펄스라고 한다.
③ 펄스에는 기본파만 있고 고조파가 없는 것이 특징이다.
④ 직류를 단속하는 경우 매우 짧은 기간 동안만 전압(또는 전류)이 존재하는 파형이다.

16. h 파라미터를 사용한 CE 등가회로에서 이미터와 베이스간 전압 V_{be} 는?

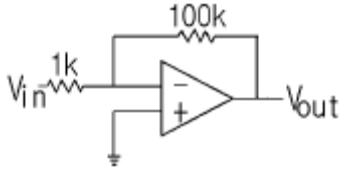
- ① $h_{fe} I_b + h_{oe} V_{ce}$ ② $h_{ie} I_b + h_{re} V_{ce}$
③ $h_{ie} I_b + h_{fe} V_{ce}$ ④ $h_{re} I_b + h_{oe} V_{ce}$

17. 합 $S = AB + AB$ 와 자리올림수 $C = AB$ 와 같은 진리값을

나타내는 회로의 명칭은?

- ① 반가산기 ② 전가산기
③ 반감산기 ④ 전감산기

18. 그림에서 입력 임피던스는 몇 kΩ 인가?



- ① 1 ② 99
③ 100 ④ 101

19. FET 증폭기의 전압 이득이 증가할 때 대역폭은 어떻게 되는가?

- ① 영향을 받지 않음 ② 증가함
③ 감소함 ④ 일그러지게 됨

20. 주파수 변조에서 S/N 비를 높이기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 대역폭을 넓힌다.
② 변조도를 크게 한다.
③ 수신측에 pre-emphasis 회로를 삽입한다.
④ 최대 주파수 편이는 변조지수에 비례한다.

2과목 : 신호기기

21. 교류 N.S형 전기전철기가 전환도중 해당 궤도 계전기가 무여자로 되었다. 다음중 옳은 것은?

- ① 전철기 전환이 중단된다. ② 즉시 불일치 상태로 된다.
③ 전환전 상태로 복귀한다. ④ 계속 전환동작한다.

22. 교류 NS형 전기 전철기에 사용되는 전동기는?

- ① 직류 직권전동기 ② 교류 3상 유도전동기
③ 콘덴서 기동형 단상 유도전동기 ④ 교류 복권전동기

23. 건널목 경보기에서 점퍼선단이 0.06Ω의 단락선으로 단락시켰을 때 어떤 계전기가 낙하 되어야 하는가?

- ① 201형(2420형) ② 401형(2440형)
③ 경보종 ④ 경보등

24. 신호제어 계전기는?

- ① HR ② KR
③ TR ④ SR

25. 농형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?

- ① 콘트르파법 ② 전전압 기동법
③ 기동보상기법 ④ 기동저항기법

26. 여자 전류가 흐르고서부터 N 점점이 단힐(점속함) 때까지 다소간 시소를 갖는 계전기는?

- ① 완방 계전기 ② 완동 계전기
③ 시소 계전기 ④ 궤도 계전기

27. 변압기의 부하가 증가할때의 현상으로서 옳지 않은 것은?

- ① 온도가 상승한다. ② 동손이 증가한다.

- ③ 철손이 증가한다. ④ 여자 전류는 변함없다.

28. 전력 변환 기기가 아닌 것은?

- ① 변압기 ② 정류기
③ 인버터 ④ 유도전동기

29. 직류직권 전동기를 운전할때 벨트(belt)를 걸어서 안되는 이유는?

- ① 직결하지 않으면 속도제어가 곤란하므로
② 손실이 많아지므로
③ 벨트가 마모하여 보수가 곤란하므로
④ 벨트가 벗겨지면 위험속도에 도달하므로

30. 변압기 기름의 열화 영향에 속하지 않는 것은?

- ① 공기중 수분의 흡수 ② 침식작용
③ 절연내력의 저하 ④ 냉각 효과의 감소

31. 철도 건널목 제어유니트 중 단선, 복선에 공히 사용할 수 있는 것은?

- ① DC형 제어유니트 ② ST형 제어유니트
③ DT형 제어유니트 ④ C형 제어유니트

32. 시소계전기의 시소 허용한도는 별도로 정해진 것을 제외하고는 몇 % 이내로 하여야 하는가?

- ① ± 50 ② ± 40
③ ± 30 ④ ± 10

33. 직류 전동기의 제동법이 아닌 것은?

- ① 발전제동 ② 회생제동
③ 역전제동 ④ 타력제동

34. 전기기계의 전기자등의 철심을 성충철심으로 하는 것은 무엇을 감소시키기 위한 것인가?

- ① 와류손 ② 히스테리시스손
③ 표유부하손 ④ 기계손

35. 직류 전동기의 온도시험을 하는 방법으로 가장 적당한 방법은?

- ① 반환 부하법 ② 와전류 제동기
③ 프로니 브레이크법 ④ 전기 동력계

36. 유도 전동기에서 비례 추이할 수 없는 것은?

- ① 1차 전류 ② 2차 전류
③ 2차 동손 ④ 역률

37. 맥동 주파수가 가장 많고 맥동률이 가장 작은 정류방식은?

- ① 3상 전파 정류 ② 단상 전파 정류
③ 3상 반파 정류 ④ 단상 반파 정류

38. 3상변압기의 병렬운전이 불가능한 것은?

- ① Δ-Δ와 Δ-Δ ② Δ-Δ와 Δ-Y
③ Δ-Y와 Y-Δ ④ Y-Δ와 Y-Δ

39. 어떤 변압기의 % 저항강하 2%, %리액턴스강하 3%일 때 최대 전압 변동률은 얼마인가?

- ① 3.6 ② 4.6

- ③ 5.6 ④ 6.6

40. 건널목 전동차단기에 사용하는 전동기의 종류로서 맞는 것은?

- ① 직류직권전동기 ② 직류분권전동기
③ 직류가동복권전동기 ④ 직류차동복권전동기

3과목 : 신호공학

41. 선로전환기의 밀착은 기본 레일이 움직이지 않도록 한 후 1mm를 벌리는데 몇 kg 을 기준으로 하는가?

- ① 10 ② 50
③ 100 ④ 500

42. 교류와 직류의 접속구간이 있는 경우 어느 한 쪽이 직류케도회로를 채택하여 사용하면 일정한 구간은 절연할 필요가 있게 된다. 이 때 절연구간의 이상적인 길이는?

- ① 50m의 사구간이 필요하다.
② 궤도회로부분만 절연하면 된다.
③ 1개 열차장 이상이면 된다.
④ 2개 열차장이 이상적이다.

43. AF 궤도회로 수신계전기의 단자전압을 수신 카드의 출력트랜지스터 단자에서 측정하였을 때 조정을 필요로 하는 것은? (단, 수신계전기의 정격전압은 7.5V 이다.)

- ① 6.76V ② 7V
③ 8V ④ 9.2V

44. 수도권에서 4현시 신호의 배열은?

- ① Ro, R1, YY, YG, G ② R, Y, YG, G,
③ Ro, R1, YY, Y, G ④ Ro, R1, Y, YG, G

45. "궤도회로의 레일부터 떨어진 동일 극성의 다른 레일상호간을 접속하는 것"을 무엇이라 하는가?

- ① 크로스본드 ② 점퍼본드
③ 신호본드 ④ 레일용접본드

46. 접근선회선의 해정시분을 설정하였을 때 설정시간이 옳은 것은?

- ① 장내신호기 85초, 입환신호기 32초
② 장내신호기 90초, 입환표지 34초
③ 장내신호기 100초, 출발신호기 30초
④ 장내신호기 98초, 입환표지 35초

47. 열차의 속도를 자동으로 높일 수 있는 것은?

- ① ATS ② ATO
③ ABS ④ ARC

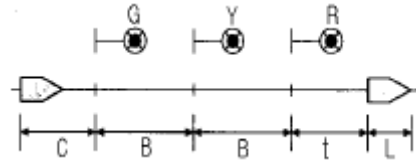
48. 궤조절연 삽입 개소에 대한 유지관리에 있어서의 유의할 점이 아닌 것은?

- ① 레일 이음매 간격과 이음매 처짐
② 도상 자갈의 절연이음매 접촉 유무
③ 침목과 스파이크의 위치 조정
④ 레일의 마모 및 끝 닳음 제거

49. 열차집중제어장치(CTC)의 제어방법에 속하지 않는 것은?

- ① 자동제어(Auto모드) ② 컴퓨터제어(CM)
③ 판넬제어(LDM) ④ 콘솔제어(CCM)

50. 그림에서 C=60m, B=800m, L=150m, t=2.6초이며, 열차속도가 90km/h 이다. 최소운전시각은 몇 초인가?



- ① 75초 ② 76초
③ 77초 ④ 78초

51. 신호장치의 분류로 옳은 것은?

- ① 입환신호기는 출발신호기의 종속신호기이다.
② 유도신호기는 장내신호기의 종속신호기이다.
③ 서행신호기는 주신호기이다.
④ 진로표시기는 장내 및 출발신호기의 신호부속기이다.

52. 연동장치를 기계연동, 전기연동 및 전자연동장치로 나눈 것은?

- ① 쇄정의 종별로 나눈 것이다.
② 선로의 종별로 나눈 것이다.
③ 폐색의 종별로 나눈 것이다.
④ 궤도의 종별로 나눈 것이다.

53. 철도신호를 대별한 것은?

- ① 상치신호, 임시신호, 수신호
② 상치신호, 전철전호, 열차표시
③ 신호, 전호, 표지
④ 서행신호, 서행예고신호, 서행해제

54. 건널목 사고를 줄이기 위한 대책으로 다음 중 가장 좋은 방법은?

- ① 경보장치 설치 ② 지장물 검지장치 설치
③ 전동차단기 설치 ④ 입체교차설비

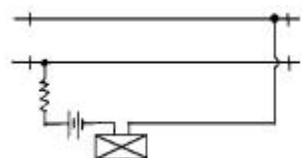
55. CTC 장치에서 CDTs의 수동계 절체를 할 수 없는 것은?

- ① PTS ② RSB
③ 사령실 보수자용 콘솔 ④ 사령실 조작표시 판넬

56. 궤도회로의 이상기를 사용하는 목적은?

- ① 상용주파수를 배주 또는 분주하기 위하여
② 궤도회로 단락시 과대 단락전류 방지
③ 궤도계전기의 국부 코일의 위상 조정용
④ 궤도계전기의 궤도 코일의 위상 조정용

57. 그림과 같이 도시한 방법으로 구성한 궤도회로는?



- ① 폐전로식 궤도회로 ② 개전로식 궤도회로

- ③ AF 게도회로 ④ 3위식 게도회로

58. 열차자동정지장치 [ATS(S-1)]형의 특징을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 선택도(Q값)는 50~190 범위이다.
 ② 제어계전기의 종류에는 DC 24V형이 있다.
 ③ 지상자의 공진주파수는 105kHz 이다.
 ④ 지상자 코일의 인덕턴스는 300μH 이다.

59. 폐색구간을 5현시로 분할하고자 한다. 다음 중 기준이 되는 열차는 어떤 열차인가?

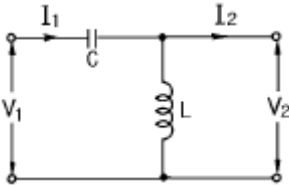
- ① 제동거리가 짧은 전동차
 ② 제동거리가 짧은 여객열차
 ③ 제동거리가 가장 긴 화물열차
 ④ 가장 빠른 열차

60. 게도회로에서 보완회로의 역할은?

- ① 공급전원 보완 ② 사구간 보완
 ③ 단락감도 보완 ④ 계전기회로 보완

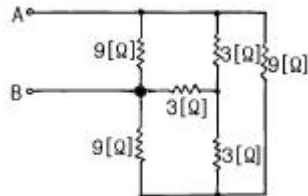
4과목 : 회로이론

61. 그림과 같은 L형 회로의 4단자 ABCD 정수중 A는?



- ① $(1 + \frac{1}{\omega LC})$ ② $(1 - \frac{1}{\omega^2 LC})$
 ③ $(1 + \frac{1}{j\omega L})$ ④ $(\frac{1}{2\sqrt{LC}})$

62. 9[Ω]과 3[Ω]의 저항 3개를 그림과 같이 연결 하였을 때 A,B 사이의 합성저항은 얼마인가?



- ① 6[Ω] ② 4[Ω]
 ③ 3[Ω] ④ 2[Ω]

63. 그림 ab간에 40[V]의 전압을 가할 때 10[A]의 전류가 흐른다. r_1 및 r_2 에 흐르는 전류비를 1:2로 하려면 r_1 및 r_2 의 저항[Ω]은 각각 얼마인가?

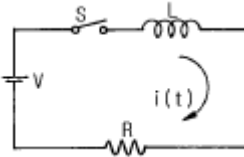
- ① $r_1 = 6, r_2 = 3$ ② $r_1 = 3, r_2 = 6$
 ③ $r_1 = 4, r_2 = 2$ ④ $r_1 = 2, r_2 = 4$

64. 임피던스 $Z(s)$ 가 $(Z(s) = \frac{S+20}{S^2+2RLS+1})$ 로 주어지

는 2단자회로에 직류전류원 15[A]를 가할 때 이 회로의 단자전압 [V]은?

- ① 200 ② 300
 ③ 400 ④ 600

65. 다음과 같은 회로에서 $L=50[mH]$, $R=20[K\Omega]$ 인 경우 회로의 시정수를 구하면 얼마인가?



- ① 4.0 [μ sec] ② 3.5 [μ sec]
 ③ 3.0 [μ sec] ④ 2.5 [μ sec]

66. RC저역 필터회로의 전달함수 $G(j\omega)$ 는 $\omega = 0$ 일 때 얼마인가?

- ① 0 ② 1
 ③ 0.5 ④ 0.707

67. 대칭표표법에 의하여 3상 회로에 대한 해석중 잘못된 것은?

- ① △결선이면 Y결선이면 세 선전류의 합은 영(零)이면 영상분도 영(零)이다.
 ② 선간전압의 합이 영(零)이면 그 영상분은 항상 영(零)이다.
 ③ 선간전압이 평형이고 상순이 a-b-c이면 Y결선에서 상전압의 역상분은 영(零)이 아니다.
 ④ Y결선중 성점지시에 중성선 정상분의 선전류에 대하여서 ∞의 임피던스를 나타낸다.

68. 대칭 3상 회로가 있다. Y결선된 전원 한상의 전압의 순시값이 $V_a = \sqrt{2} 220 \sin \omega t + \sqrt{2} 50 \sin (3\omega t + 30^\circ)$ [V]일 때 상전압 및 선간전압의 실효값[V]은?

- ① 225.61, 390.77 ② 225.61, 381.05
 ③ 270, 467.65 ④ 270, 390.77

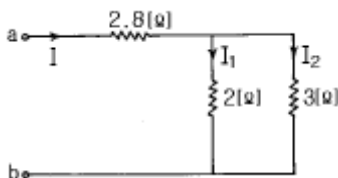
69. 가정용 전원의 전압이 기본파가 100[V]이고 제7고조파가 기본파의 4[%], 제11고조파가 기본파의 3[%]이었다면 이 전원의 일그러짐 률은 몇 [%]인가?

- ① 11 ② 10
 ③ 7 ④ 5

70. 전달함수 $C(s) = G(s)R(s)$ 에서 입력함수를 단위 임펄스족 $\delta(t)$ 로 가할때 계의 응답은?

- ① $C(s)=G(s)\delta(s)$ ② $C(s)=G(s)/\delta(s)$
 ③ $C(s)=G(s)/s$ ④ $C(s)=G(s)$

71. 그림에서 a,b 단자에 200[V]를 가할때 저항 2[Ω]에 흐르는 전류 I_1 [A]는?



- ① 40 ② 30
 ③ 20 ④ 10

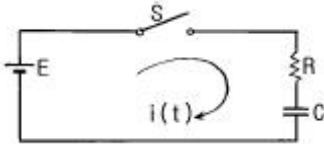
72. 3상 전력을 측정하는데 두 전력계 중에서 하나가 0이었다 이때의 역률은 어떻게 되는가?

- ① 0.5 ② 0.8
③ 0.6 ④ 0.4

73. 어떤 R-L-C 병렬회로가 병렬공진되었을 때 합성 전류는?

- ① 최대가 된다. ② 최소가 된다.
③ 전류는 흐르지 않는다. ④ 전류는 무한대가 된다.

74. 그림과 같은 회로에서 저항 $R[\Omega]$ 과 정전용량 $C[F]$ 의 직렬 회로에서 잘못 표현된 것은?



- ① 회로의 시정수는 $\tau = CR$ [초] 이다
② $t=0$ 에서 직류전압 $E[V]$ 를 가했을때 t [초]후의 전류

$$(i = \frac{E}{R} e^{-\frac{1}{CR}t}) \text{ [A]이다.}$$

- ③ $t=0$ 에서 직류전압 $E[V]$ 를 가했을때 t [초]후의 전류

$$(i = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{1}{CR}t})) \text{ [A]이다.}$$

- ④ R-C 직렬회로에서 직류전압 $E[V]$ 를 충전하는 경우 회로

$$\text{의 전압 방정식은 } (R_i + \frac{1}{C} \int i dt = E) \text{ 이다.}$$

75. $(\mathcal{L}[\sin] = \frac{1}{s^2+1})$ 을 이용하여 ① $(\mathcal{L}[\sin at])$ 및 ② $(\mathcal{L}[\cos at])$ 를 구하면?

- ① ① $(\frac{a}{s+a})$ ② $(\frac{s}{s+\omega})$
② ① $(\frac{1}{s^2-a^2})$ ② $(\frac{1}{s^2-\omega^2})$
③ ① $(\frac{a}{s^2+a^2})$ ② $(\frac{s}{s^2+\omega^2})$
④ ① $(\frac{1}{s+a})$ ② $(\frac{1}{s-\omega})$

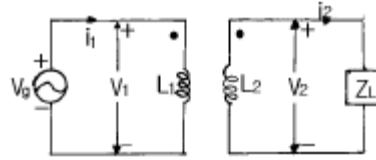
76. 전원과 부하가 다같이 Δ 결선된 3상 평형 회로가 있다. 전원 전압이 200[V], 부하 임피던스가 $6+j8[\Omega]$ 인 경우 선전류[A]는?

- ① 20 ② $20/\sqrt{3}$
③ $20\sqrt{3}$ ④ 10 3

77. 파고율의 관계식이 바르게 표시된 것은?

- ① 최대값/실효값 ② 실효값/최대값
③ 평균값/실효값 ④ 실효값/평균값

78. 그림과 같은 이상변압기에 대하여 성립되지 아니하는 관계식은? (단, n_1, n_2 는 1차 및 2차 코일의 권수) (n 은 권수비; $n=n_1/n_2$)



- ① $V_1 i_1 = V_2 i_2$ ② $(\frac{i_2}{i_1} = \frac{n_1}{n_2} = n)$
③ $(\frac{V_2}{V_1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{n})$ ④ $(n = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}})$

79. 3상 회로에 있어서 대칭분 전압이 $V_0 = -8+j3[V], V_1 = 6-j8[V], V_2 = 8+j12[V]$ 일때 a상의 전압[V]은?

- ① $6+j7$ ② $8+j12$
③ $6+j14$ ④ $16+j4$

80. $f(t) = \delta(t) - b e^{-bt}$ 의 라플라스 변환은? (단, $\delta(t)$ 는 임펄스 함수이다.)

- ① $(\frac{b}{s+b})$ ② $(\frac{s}{s+b})$
③ $(\frac{1}{s(s+b)})$ ④ $(\frac{s(1-b)+5}{s(s+b)})$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	①	③	④	③	④	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	②	③	②	①	①	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	①	④	②	③	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	④	①	①	③	①	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	④	②	①	②	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	④	④	③	②	③	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	①	②	④	②	③	②	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	②	③	③	③	①	④	①	②